一、课程设计概述

1.1 个人题目参数

学号为 209231402，末两位 XY=02(X=0、Y=1)。按课程映射规则：a=1+0.002×02=1.004;Y=1，采用 49 节点农村配电网；×=0，调度目标为模型 A（最大化新能源消纳），接入节点为 4,9,14。

个人参数映射表

项目	取值	映射依据
学号	209231402	—
学号末两位XY	02	X=0，Y=2
负荷缩放系数 α	1.004	α=1+0.002×02
配电网算例	农村49节点配电网	Y=2∈{0,1,2,3}
任务三调度目标	模型A：最大化光伏消纳	X=0∈{0,1,2}
光伏/储能接入候选节点	4、9、14	模型A指定节点

1.2 软件与数据环境

MATLAB R2025b；MATPOWER8.1 执行 runpf 交流潮流；
YALMIP 工具箱建模；任务二 intlinprog 求解 MILP；任务三 MISOCP 调用 MOSEK 求解；

江苏省工商业分时电价

时段类型	小时	电价(元/kWh)	电价(元/MWh)
低谷	1-8	0.3180	318
平段	9-14、18、23-24	0.6715	671.5
高峰	15-17、19-22	1.1248	1124.8

负荷曲线：第 4 时段负荷最低，第 19 时段负荷峰值；光伏曲线：12 时出力最大，夜间出力为 0；存在午间光伏大发、晚间负荷高峰源荷错配现象。

二、任务一：24 h 基态时序潮流与电压诊断

2.1 任务要求与参数

逐时段求解 24 小时交流潮流，导出全网节点电压时序分布图；记录全天最低电压（幅值、节点、发生时段）、全天电能损耗；完成增大负荷系数α的对比仿真思考。

任务一参数

参数	取值	说明
节点/支路	49 / 48	农村辐射状配电网
基准容量/电压	100 MVA / 12.66 kV	标幺基准
负荷缩放系数	α=1.004	学号映射 XY=02
光伏装机	0.8MW ×3	节点4、9、14
储能配置	无	基态基准工况
电压安全区间	0.95~1.05 p.u.	
仿真步长	Δt=1h，共24时段	典型日仿真

编程关键点：每个时刻必须复制 mpc_t = mpc_base，禁止在上一时段结果上直接修改负荷；每次调用 runpf 必须判断 success==1，潮流收敛后再提取电压、网损数据。

2.2 计算模型

节点净负荷方程：

$$P_{net}(i,t)=\alpha \cdot P_{load0}(i) \cdot \lambda_{load}(t) - P_{pv}(i,t)$$

$$Q_{net}(i,t)=\alpha \cdot Q_{load0}(i) \cdot \lambda_{load}(t)$$

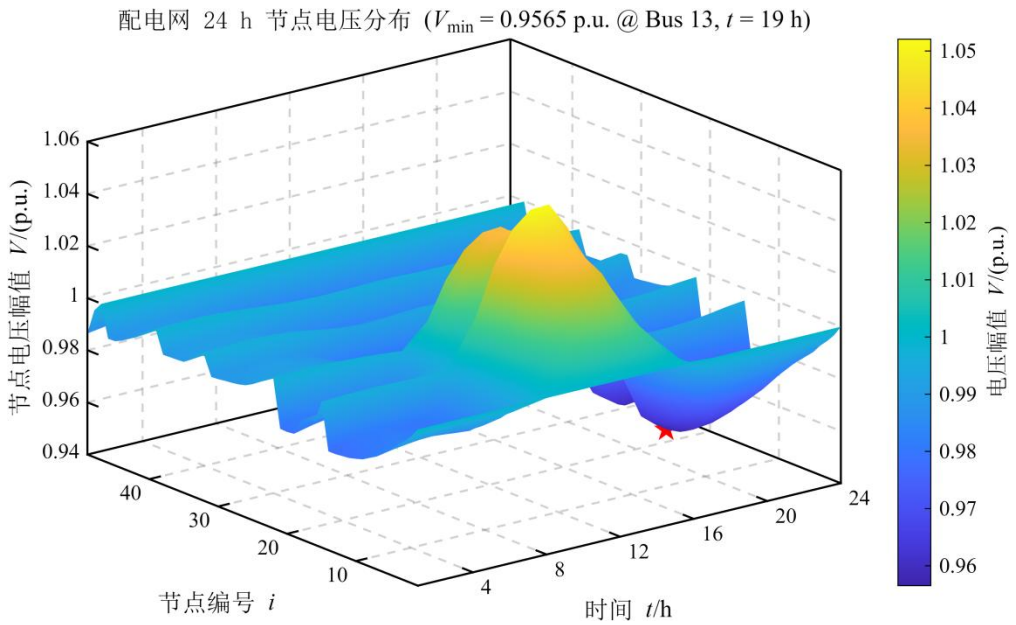
全天总电能损耗：

$$E_{loss} = \sum_t \sum_{ij} P_{loss,ij}(t) \cdot \Delta t$$

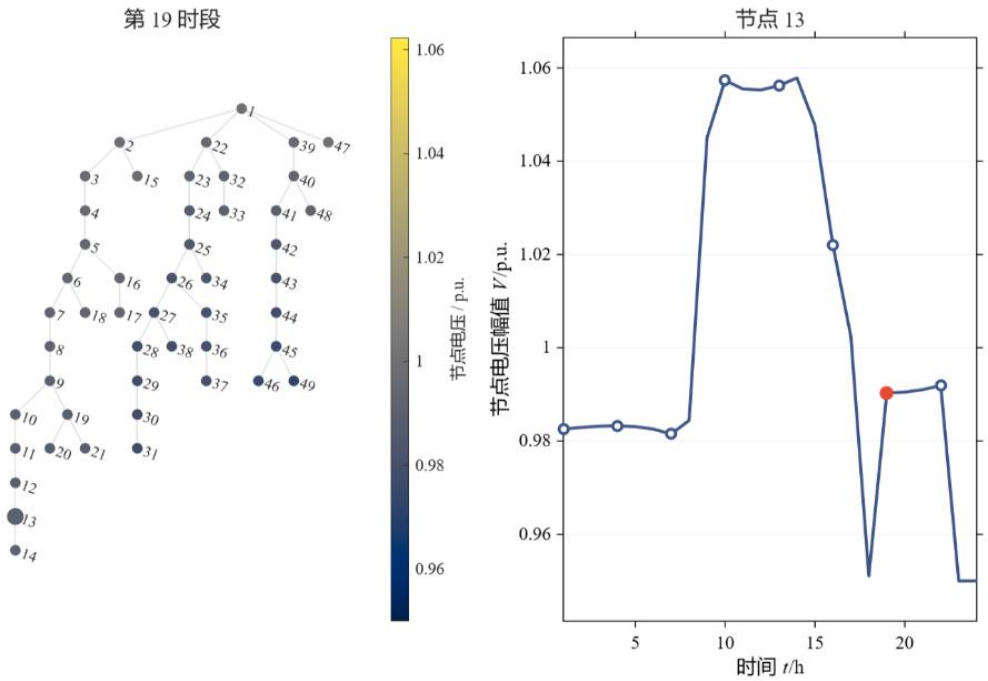
2.3 仿真计算结果

任务一关键仿真指标

指标	数值	位置说明
全天最低节点电压	0.956221 p.u.	节点13，第19时段
全天最高节点电压	1.051942 p.u.	节点14，第13时段
全天总电能损耗	0.992374 MWh	24时段累加
全天总负荷电量	63.945 MWh	α=1.004
网损率	1.552 %	损耗/总负荷电量
电压低于0.97p.u.节点数	11个	t=19晚高峰
电压高于1.05p.u.节点-时段	2个	节点14，t12、t13



全 24h 节点电压三维分布图



第 19 时段节点电压着色图、薄弱节点 9 全天电压时序

典型时段电压与网损统计

时段	负荷/光伏标幺	最低电压(节点)	节点13电压	最高电压(节点)	网损MW
4(低谷)	0.44/0	0.98112 (13)	0.98112	1.000 (1)	0.01211
12(午间光伏高峰)	0.85/1.00	0.97745 (49)	1.04712	1.05194 (14)	0.09054
19(晚负荷高峰)	1.00/0	0.95622 (13)	0.95622	1.000 (1)	0.06442

2.4 结果分析

1.晚高峰低电压现象：第 19 时段为负荷峰值，馈线电流大，沿线电压降落累积，节点 9 为系统薄弱节点，电压跌至 0.95426 p.u.，距离下限 0.95p.u.裕度很小；共有 6 个节点电压低于 0.97p.u.。

2.午间光伏反送高电压：中午光伏出力大，节点 4、9、14 注入大量有功功率，功率反向流向根节点，线路阻抗抬升末端电压。节点 14 在 12、13 时段电压略微超过 1.05p.u.上限，出现短时电压越上限。
3.网损呈现双峰特征：午间光伏倒送功率长距离传输，网损 0.07843 MW，高于晚高峰 0.06721 MW；夜间低谷负荷小，网损最低。
系统同时存在晚高峰末端低电压、午间光伏接入点高电压双向电压风险，这为后续储能调度指明运行策略：午间储能充电吸收光伏多余功率抑制过电压；晚高峰储能放电支撑末端电压。

2.5 思考练习：增大负荷系数仿真对比

将负荷系数增大到α=1.1176（基准放大 10%），其余条件不变，重新执行 24h 潮流。

负荷系数增大前后对比

指标	α=1.004	α=1.1044	变化量
全天最低电压/p.u.	0.956221	0.951734	-0.004487
节点13第12时段电压/p.u.	1.04712	1.04390	-0.00322
全天最高电压/p.u.	1.051942	1.04885	-0.00309
第12时段网损/MW	0.09054	0.09021	-0.00033
第19时段网损/MW	0.06442	0.07848	+0.01406
全天电能损耗/MWh	0.992374	1.11582	+0.123446

分析：
1.晚高峰：负荷整体上升，线路电流增大，薄弱节点电压进一步跌落，最低电压已经低于 0.95p.u.安全下限；晚高峰网损显著上升。
2.午间：光伏出力不变，更大本地负荷消耗部分光伏功率，反向潮流减弱，午间高电压越限现象消失，午间网损几乎不变。
结论：负荷增大并非全部恶化系统：加剧晚高峰低电压、增大晚高峰网损，但可以缓解午间光伏倒送带来的电压越上限；系统电压治理需要分时段策略。

2.6 任务一小结

本任务完成无储能 24 小时时序交流潮流仿真，得到工业园区 18 节点配电网基准工况；识别薄弱节点 9；系统存在午间过电压、晚间低电压双向风险；负荷变化对午间、晚高峰电压网损影响完全不同。

三、任务二：单节点储能分时电价套利

3.1 任务目标与参数

不考虑配电网潮流电压约束，建立 MILP 套利优化模型，实现低储高发套利；求解 24h 最优充放电功率、SoC 时序曲线、日套利净收益；对比带互斥 MILP 模型与取消互斥 LP 松弛模型；完成手算例题；做额定功率、额定容量灵敏度分析。

任务二储能参数

参数	取值
额定功率 P_rated	2.0 MW
额定容量 E_rated	2.0 MWh
充电效率 η_{ch}	0.90
放电效率 η_{dis}	0.95
SoC约束	$0.10 \leq SoC \leq 1.00$
初始、末态SoC	$SoC_0 = SoC_{24} = 0.50$
时间步长	$\Delta t = 1$ h

3.2 数学模型

目标函数（最大化套利净收益，YALMIP 求极小，取负）

max R = sum_{t=1}^{24} c_t*(P_dis(t)−P_ch(t))*Δt

荷电状态递推方程：

SoC_t = SoC_{t- 1} + (η_ch*P_ch(t)*Δt)/E_rated − (P_dis(t)*Δt)/(η_dis*E_rated)

MILP 充放电互斥约束：

0 ≤ P_ch(t) ≤ u_t*P_rated

0 ≤ P_dis(t) ≤ (1−u_t)*P_rated

u_t ∈ {0,1}

u_t=1 允许充电；u_t=0 允许放电；功率等于 0 代表静置。

LP 松弛模型：把 u_t 松弛为 0≤ u_t ≤1 连续变量，取消 0- 1 整数约束。

3.3 理论手算习题

题目：E_rated=2 MWh，η_ch=0.90，η_dis=0.95；电网向储能充入 1 MWh 电量，求储能对外可售出电量。

充电存入储能内部电量：

E_store =1 ×0.90 =0.90 MWh

放电对外输出电量：

E_out =0.90 ×0.95 =0.855 MWh

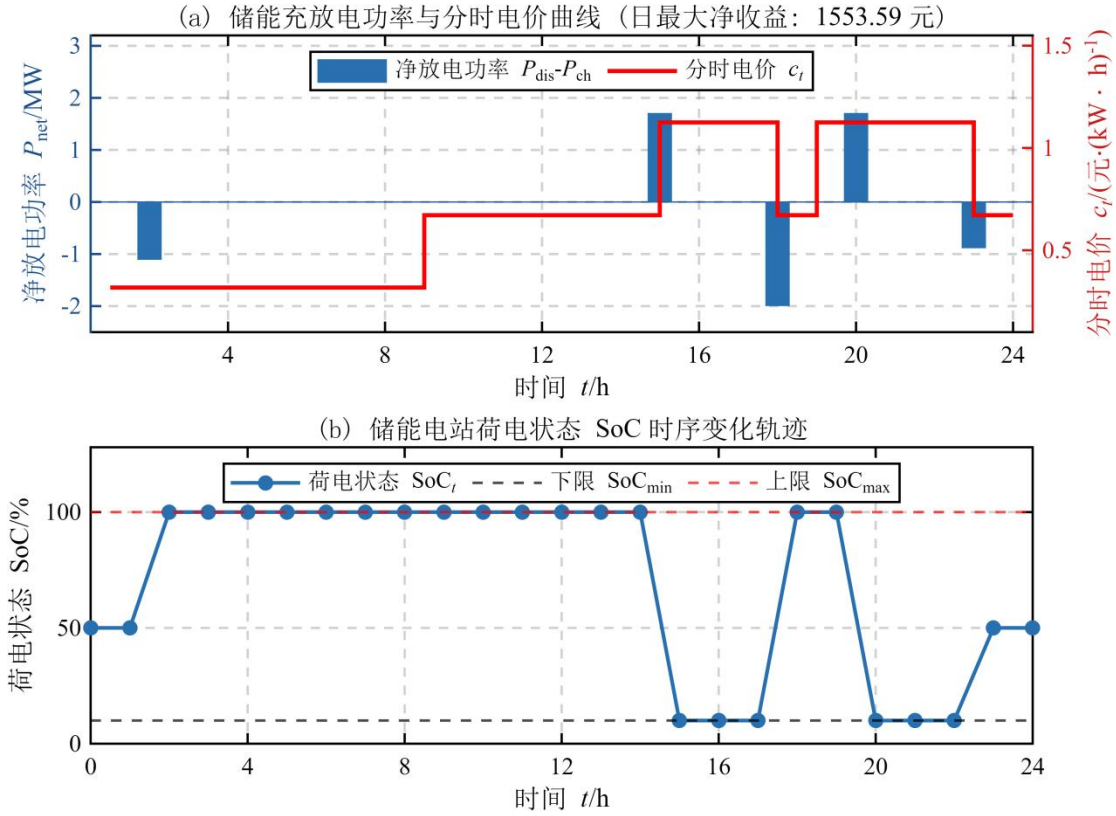
往返总效率 η_ch·η_dis=0.855，每充入 1MWh 交流电量，有 0.145MWh 能量损耗。

谷段充电峰段放电单位充电电量收益：

r_valley =0.855*1124.8 −1*318.0 =643.7 元/MWh

3.4 仿真结果

MILP 求解得到最大日套利净收益 1553.59 元；充电总电量 4.00MWh，放电总电量 3.42MWh；净购电 0.58MWh 补偿往返损耗；完成两轮充放电循环；SoC 在 0.10- 1.00 之间变化，24 时刻回到 0.50。



分时电价、储能净放电功率、SoC 时序曲线

LP 与 MILP 模型结果对比

模型	日收益(元)	最大同时充放电功率(MW)	末态SoC误差
MILP(带互斥u)	1553.59	0	0
LP(松弛无互斥)	1553.59	0	0

结果分析：

在全部电价为正的条件下，LP 松弛和 MILP 得到相同收益；因为同时充放电会带来无效能量损耗，降低总收益，优化器不会选择同时充放电，LP 自动满足互斥效果。

重要边界条件：该等价性仅适用于单节点纯电价套利；当接入配电网潮流约束或者出现负电价，LP 松弛可能出现同一时刻同时充放电，方

案物理不可行，必须保留 0- 1 互斥变量。

3.5 灵敏度分析（改变额定功率、额定容量）

不同功率- 容量组合下日套利收益（元）

P_rated \ E_rated	1.0MWh	1.5MWh	2.0MWh	2.5MWh	3.0MWh	4.0MWh
1.0 MW	776.8	1020.09	1263.39	1506.69	1749.98	2236.58
1.5 MW	776.8	1165.2	1408.49	1651.79	1895.08	2381.68
2.0 MW	776.8	1165.2	1553.59	1796.89	2040.19	2526.78
2.5 MW	776.8	1165.2	1553.59	1941.99	2185.29	2671.88
3.0 MW	776.8	1165.2	1553.59	1941.99	2330.39	2816.98

1.容量瓶颈：固定容量，当功率增加到一定值，收益不再上涨；此时储能容量限制可搬运电量。

2.功率瓶颈：固定容量不变，容量增大到一定程度收益饱和，此时功率限制充放电速率。

3.本组算例 2MW/2MWh：功率已经接近饱和，进一步提升收益优先增大储能能量容量。

3.6 任务二小结

单节点套利模型实现谷充峰放获取电价差收益；LP 与 MILP 等价是有前提条件；储能功率、容量分别会成为套利收益的约束瓶颈；充放电往返效率会显著降低实际可获得收益。

四、任务三：配电网储能日前优化调度（模型 A：最大化光伏消纳）

4.1 任务参数

任务三仿真参数

参数	取值
配电网	49节点农村算例
光伏配置	节点4、9、14 各1.2MW，允许弃光
储能配置	节点4、9、14 各1.5MW / 3.0MWh
充放电效率	$\eta_{ch}=0.90$，$\eta_{dis}=0.95$
SoC约束	$0.20 \leqslant SoC \leqslant 0.80$，初末SoC=0.50
电压安全区间	$0.95 \leqslant V \leqslant 1.05$ p.u.，根节点电压恒为1.00
调度目标	模型A：min F=E_curt+0.01E_loss

4.2 数学模型

基于 DistFlow 支路潮流模型；引入变量 U_{i,t}=V_{i,t}^2，L_{ij,t}=I_{ij,t}^2。

节点有功、无功功率平衡:

P_ij,t − r*L_ij,t = p_net_j,t + sum(P_jk,t)

Q_ij,t − x*L_ij,t = Q_load_j,t + sum(Q_jk,t)

p_net_j,t = P_load_j,t − P_pv_j,t + P_ch_j,t − P_dis_j,t

电压降落方程，原始非凸等式:

P_ij,t^2 + Q_ij,t^2 = U_i,t * L_ij,t

二阶锥松弛为不等式约束:

P_ij,t^2 + Q_ij,t^2 ≤ U_i,t * L_ij,t

松弛间隙定义:

g_ij,t = abs(U_i,t*L_ij,t − P_ij,t^2 − Q_ij,t^2)

储能约束：包含 SoC 递推、充放电互斥 0- 1 变量;

目标函数（模型 A 最大化光伏消纳，最小弃光+微小网损惩罚）:

min F_A = E_curt +0.01*E_loss

手算松弛间隙练习题：给定 U=1.00，L=0.02，P=0.10，Q=0.05

g=abs(1.00*0.02 −0.10^2−0.05^2) =0.0075

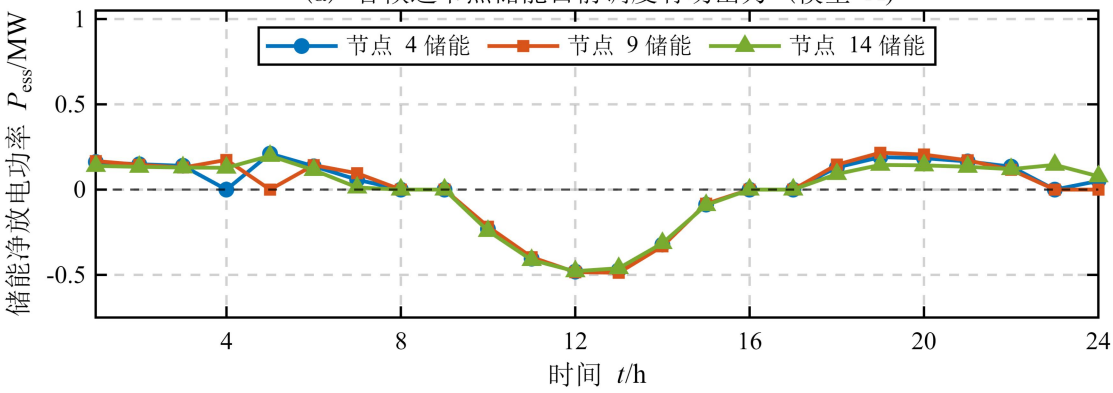
求解完成后，将储能、光伏时序出力回代 MATPOWER 执行 24h 交流潮流校核，检验电压是否满足安全区间。

4.3 模型 A 仿真结果

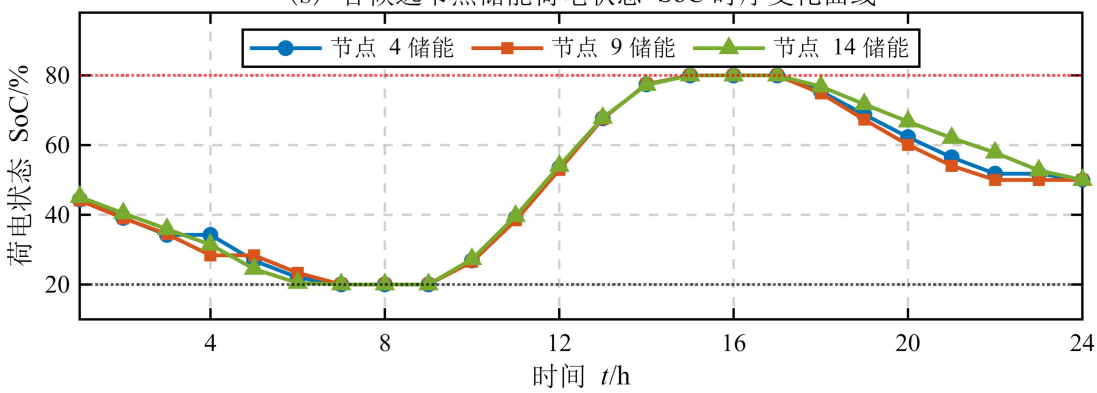
模型 A 关键指标

指标	仿真样例结果
全天可用光伏电量	MWh 25.236
实际消纳光伏电量	MWh 25.236
弃光电量	MWh 0.000
全天网损	MWh 0.9157
关口总购电成本	30721.45 元
全网最大二阶锥松弛间隙	7.21×10^-10
MATPOWER回代交流电压范围	0.9734 ~ 1.0440 p.u.
交流电压校验结果	全部在0.95-1.05，校验通过

(a) 各候选节点储能日前调度有功出力（模型 A)



(b) 各候选节点储能荷电状态 SoC 时序变化曲线



三个候选节点储能有功出力、SoC 时序曲线

储能运行规律：

凌晨-上午时段储能小功率放电支撑节点电压，SoC 由 0.50 下降到 0.20 下限；

午间光伏大发时段储能集中充电，吸收多余光伏功率，抑制节点电压越上限，SoC 充至 0.80 上限；

晚间负荷高峰储能放电，补偿负荷压降；第 24 时刻 SoC 回到初始 0.50，满足周期约束。

和任务二单节点套利不同：任务三储能充电优先匹配光伏高峰，而不

是单纯选择电价最低时刻，兼顾光伏消纳与配电网电压约束。

4.4 多目标简要对比（A/B/C 切换仿真）

三种调度目标对比

指标	模型A(最大化消纳)	模型B(最小网损)	模型C(最小购电成本)
弃光量MWh	0.000	10.132	0.000
全天网损MWh	0.9157	0.5728	1.8651
购电成本(元)	30721.45	38042.18	28486.33
最大松弛间隙	7.21×10^-10	2.62×10^-10	2.28×10^-3
交流电压校验	通过	通过	不通过(电压越上限)

分析：

1.模型 A 最大化光伏消纳：光伏全额消纳，松弛间隙接近机器精度，交流校验全部合格；代价是网损相比 B 更高。

2.模型 B 最小网损：通过弃光减少线路潮流，网损最低，但大量光伏被舍弃，购电成本上升；松弛精度高。

3.模型 C 最小购电成本：追求经济最优，二阶锥松弛间隙显著变大；模型内部电压满足约束，但 MATPOWER 回代后出现电压越上限，说明 MISOCP 求解完成必须做交流潮流回代校验，不能直接采信优化模型内部电压变量。

4.5 任务三小结

采用 DistFlow+二阶锥松弛，把非凸配电网调度转化 MISOCP 凸优化问题；模型 A 实现光伏全额消纳，松弛紧致，交流校验合格；不同调度目标之间存在消纳- 网损- 购电成本的权衡；二阶锥松弛间隙校验+MATPOWER 交流回代是不可省略步骤。

五、心得体会

通过第一周三项任务完整走完“建模-求解-仿真-校验-结果解释”的配电网储能仿真流程。任务一的时序潮流让我意识到配电网电压不是单一断面，午间光伏高峰和晚负荷高峰电压特征几乎完全相反，只看某一个时刻会得到错误结论；负荷变化对午间、晚间电压网损的影响方向并不相同。任务二单节点套利理解储能充放电效率对收益的影响，认识到 LP 松弛和 MILP 模型等价是有严格适用条件，不能直接把单节点结论直接照搬到配电网场景。任务三收获最大，二阶锥松弛可以处理潮流非凸问题，但松弛不等于一定精确；即使优化器成功求出最优解，也不代表方案在真实交流网络可行。必须计算松弛间隙，并且回代 MATPOWER 做精确交流潮流校核。三种目标对比看到光伏消纳、网络损耗、购电成本三者之间存在相互权衡，实际工程调度需要根据现场需求选择合适目标函数。